

Node.js

Summary Session 8



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Экспресс-опрос

?

Что такое оператор ORDER BY?



Оператор ORDER BY

Это оператор, который используется для сортировки результатов запроса по одному или нескольким столбцам.

Сортировка производится по возрастанию



```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
ORDER BY column1 [ASC|DESC], column2 [ASC|DESC], ...;
```

Экспресс-опрос

?

Что такое оператор LIMIT?



Оператор LIMIT

Это оператор, который используется для указания максимального количества записей, которые нужно вернуть.

Оператор LIMIT



```
SELECT столбцы
FROM таблица
LIMIT количество_записей;
```

Оператор OFFSET



Используется в сочетании с LIMIT для реализации постраничного вывода (pagination), где LIMIT указывает количество строк на странице, а OFFSET — с какой строки начинать выборку.

Оператор OFFSET



```
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
ORDER BY column_name
LIMIT number_of_rows OFFSET offset_value;
```

Экспресс-опрос

?

Что такое агрегирующие функции?



Агрегирующие функции

Это функции, которые позволяют производить вычисления над набором строк, возвращая одно итоговое значение.

Экспресс-опрос

?

Какие типы операторы сравнения вы помните?

Операторы сравнения

COUNT()

Подсчитывает количество строк в наборе данных.

Можно использовать COUNT(column_name) для подсчета строк (не NULL).

SUM()

Вычисляет сумму значений в столбце.

Работает только с числовыми типами данных.

AVG()

Вычисляет среднее значение по столбцу.

Игнорирует NULL значения при вычислении среднего.

MIN()

Определяет минимальное значение в столбце.

Работает с числовыми, строковыми и датами.

MAX()

Определяет максимальное значение в столбце.

Работает с числовыми, строковыми и датами.

Экспресс-опрос

?

Что такое GROUP BY?



GROUP BY

Это оператор SQL, который используется для группировки строк, имеющих одинаковые значения в одном или нескольких столбцах.

Использование GROUP BY



SQL Server группирует строки по указанным столбцам.



Все строки с одинаковыми значениями в этих столбцах объединяются в одну группу.



Агрегирующая функция применяется к каждой группе отдельно.

- `column_name` — столбец, по которому производится группировка.
- `AGGREGATE_FUNCTION(column_name)` — агрегирующая функция, применяемая к каждой группе.

```
SELECT column_name,  
AGGREGATE_FUNCTION(column_name)  
FROM table_name  
GROUP BY column_name;
```

Экспресс-опрос



Что такое HAVING?



Оператор HAVING

Это оператор, который применяется после оператора GROUP BY и используется для фильтрации результатов агрегатных функций на основе заданных условий.

Оператор HAVING



Позволяет отобрать только те группы, которые соответствуют определенным условиям.



GROUP BY может использоваться без HAVING, но HAVING никогда не используется без GROUP BY.

- столбец1 — столбец, по которому происходит группировка.
- агрегатная_функция(столбец2) — агрегатная функция, применяемая к группам.
- условие_для_группы — условие, определяющее, какие группы попадут в итоговый результат.

```
SELECT столбец1, агрегатная_функция(столбец2)
FROM таблица
WHERE условия
GROUP BY столбец1
HAVING условие_для_группы;
```




Операторы JOIN и UNION

Это операторы, которые используются для горизонтального объединения результатов двух или более SELECT запросов в один результирующий набор.

- При объединении строк удаляет полные дубликаты
- Требуется очень много памяти

```
SELECT * FROM table1
UNION
SELECT * FROM table 2
```

UNION

- исключает дубликаты и возвращает уникальные строки из всех объединенных запросов.

```
SELECT * FROM table1
UNION ALL
SELECT * FROM table 2;
SELECT name, email FROM table1
UNION ALL
SELECT name, email FROM table2
```

UNION ALL

Основные особенности

UNION автоматически удаляет дубликаты, если нужно сохранить все дубликаты, используется UNION ALL.

Все запросы, объединяемые с помощью UNION, должны иметь одинаковое количество столбцов, и соответствующие столбцы должны иметь совместимые типы данных.

Экспресс-опрос

?

Какие типы операторы JOIN вы помните?

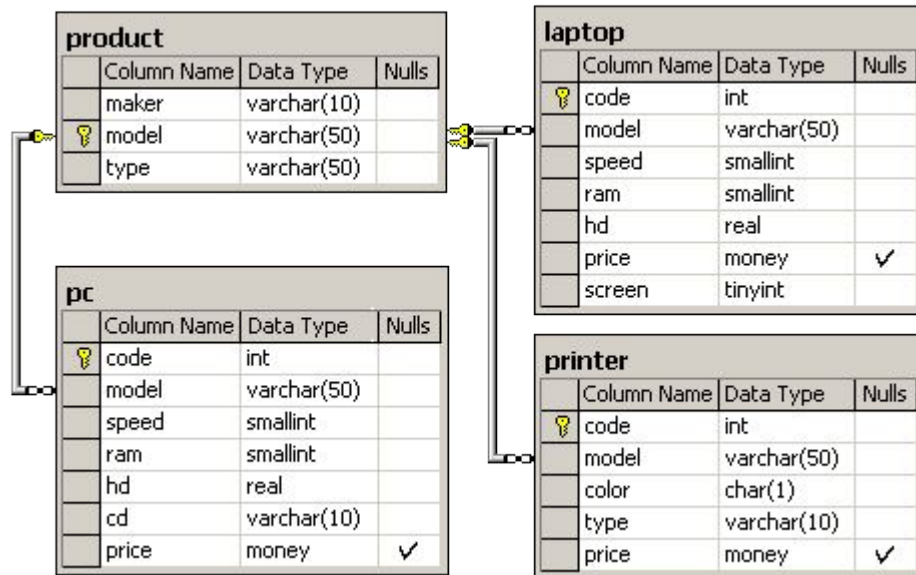
Операторы JOIN



- **таблица1 и таблица2** — это таблицы, которые вы хотите соединить.
- **условие_совпадения** — это логическое условие, обычно выражение `таблица1.колонка = таблица2.колонка`, которое определяет, как строки из одной таблицы соединяются со строками из другой.

```
SELECT столбцы
FROM таблица1
INNER/LEFT/RIGHT JOIN
таблица2
ON таблица1.колонка = таблица2.колонка;
```

Общий синтаксис JOINов



Обработка основных операторов

Отработка основных операторов



Таблица **Product** содержит данные о производителе, номере модели и типе продукта ('PC', 'Laptop' или 'Printer').



Каждый персональный компьютер в таблице **PC** идентифицируется уникальным кодом и дополнительно характеризуется своей моделью, скоростью процессора, объемом оперативной памяти, объемом жесткого диска, скоростью CD-ROM.



Таблица **Laptop** аналогична таблице PC, за исключением того, что вместо скорости CD-ROM она содержит размер экрана (в дюймах).



Для каждого принтера в таблице **Printer** указывается его тип вывода, технология печати, а также цена.



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ



Задание

Завершить работу над задачами с практикумов.



Задание 1

Работа с базой данных hr Таблица employees

- Найти всех сотрудников, работающих в департаменте с id 90.
- Найти всех сотрудников, зарабатывающих больше 5000.
- Найти всех сотрудников, чья фамилия начинается на букву L.
- Вывести зарплату сотрудника с именем 'Lex' и фамилией 'De Haan'.
- Сформировать поле SALARY_GROUP которое принимает
 - значение 1, если зп сотрудника больше 10000
 - значение 0, если зп сотрудника меньше или равна 10000
- Найти среднюю зарплату тех сотрудников, которые зарабатывают меньше 10000.

Задание 2

Работа с базой данных world

- Выведите список стран со столицами.
- Выведите список стран с языками, на которых в них говорят.
- Выведите список стран с официальными языками.
- Сравните результаты (количество записей в результате) предыдущих запросов. Где в результате больше записей?

Задание 3

Работа с базой данных Airlines.

- Вывести количество самолетов каждой модели.
- Вывести количество самолетов по странам.
- Вывести количество trips для каждого типа лайнера.
- Вывести id билетов, цену билета и среднюю стоимость билета (таблица tickets).
- Вывести среднюю стоимость билета в каждом классе обслуживания (service_class).
- Вывести список поездок (trips) по убыванию количество билетов для каждой поездки.
- 7 Изменить предыдущий запрос так, чтобы выводился ранк каждой поездки в зависимости от количества билетов в ней.



ВОПРОСЫ





РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Разбор домашнего задания

Найдите все записи таблицы Printer для цветных принтеров.

```
SELECT *  
FROM Printer  
WHERE color = "y"
```

Разбор домашнего задания

Найдите номера моделей и цены всех имеющихся в продаже продуктов (любого типа) производителя B (латинская буква).

```
SELECT distinct model, price  
FROM Product  
JOIN  
(SELECT model, price FROM PC  
UNION ALL SELECT model, price FROM Laptop  
UNION ALL SELECT model, price FROM Printer) a  
USING(model)  
WHERE maker = "B"
```

Разбор домашнего задания

Найдите производителя, выпускающего ПК, но не ПК-блокноты.

```
SELECT DISTINCT maker FROM Product WHERE type = 'PC'  
AND maker NOT IN (SELECT maker FROM Product WHERE type = 'Laptop')
```

Разбор домашнего задания

Найдите производителей ПК с процессором не менее 450 Мгц. Вывести: Maker

```
SELECT DISTINCT maker  
FROM PC JOIN Product USING(model)  
WHERE speed >= 450
```

Разбор домашнего задания

Найдите среднюю скорость ПК.

```
SELECT AVG(speed) FROM PC
```

Разбор домашнего задания

Для каждого производителя, имеющего модели в таблице Laptop, найдите средний размер экрана выпускаемых им ПК-блокнотов.

Вывести: maker, средний размер экрана.

```
SELECT maker, AVG(screen)
FROM Laptop JOIN Product USING(model)
GROUP BY 1
```



ВОПРОСЫ



Заключение

